

AIのための言葉をつくる——これまでの記録

一般向け報告 / 2026-07-10

何をしようとしているのか

プログラミング言語というのは、コンピュータへの指示を書くための言葉です。PythonやGoといった名前を聞いたことがあるかもしれません。これらはすべて、これまで「人間が読み書きしやすいように」作られてきました。

ところが最近、人間の代わりにAIがプログラムを書くようになってきました。だったら、人間ではなくAIが書きやすいように、最初から設計した言葉があってもいいのではないか。それがこのプロジェクトです。言葉の名前はAilex（アイレックス）といいます。

なぜそんなものが要るのか

AIはプログラムをすらすら書きます。ただ、すらすらと間違えもします。人間なら書かないような、一見それらしいけれど中身が間違っているコードを平気で出してくる。

だから「AIが書きやすい言葉」というのは、速く書ける言葉のことではありません。間違いが起きにくく、起きててもすぐ気づいて直せる言葉のことです。そういう言葉を用意すれば、AIが書くプログラムをもっと信頼できるようになるかもしれない。そう考えました。

やってみて分かったこと

正直に書きます。うまくいかなかったこともそのまま残します。

ひとつめ。最初に「これは新しいアイデアだ」と思って考えたことは、調べてみると世界中の研究者がすでに似たことをやっていました。悔しいですが、事実です。

ふたつめ。実験もしました。AIに実際にコードを書かせて、どんな工夫が効くのかを数字で測ったのです。分かったのは、AIが得意な問題やよく知っている問題では、言葉の側の工夫はほとんど効かない、ということでした。工夫が効くのは、AIが知らない道具を使わされる場面だけでした。

みつめ。ではその場面で何が効いたか。「いま使える道具の一覧を教えること」でした。難しい書き方をするかどうかは関係なく、ただ「これとこれが使えますよ」と教えるだけで、AIは迷子から抜け出しました。当たり前のようなのですが、これは実際に測って初めて分かったことです。

方針を変えました

新しい発明で有名になるのは、あきらめました。考えてみれば、GoもPythonも、何か画期的な発明があったから広まったのではありません。よく設計されていて、実際に使いやすかったから広まったのです。

だからAilexも、派手さを狙うのはやめて、「実際に使える、よくできた小さな言葉」を作ることになりました。地味ですが、こちらのほうが本当に役に立ちます。

実際に作りました

まず、本物の言語が過去にどう作られてきたかを調べました。たとえばGoは、構想から完成版が出るまで5年かかっています。最初は別の言語で土台を書き、少しずつ育てていったのです。

その手順になりました。まず動く小さな中身を作る。壊れていないかを毎回自動でチェックできるように、たくさんのテストを先に用意する。そのうえで、機能をひとつずつ足していく。

いまできることを挙げます。数値やリスト（値の並び）の計算、条件による場合分け、簡単な統計、リストの変換（たとえば全部の値を2倍する、といった処理）が書けます。そして書いたプログラムは、本物のJavaScriptという広く使われている言語に変換されて、実際に動きます。書いた例に「こうなるはず」という見本を添えておくと、言葉のほうがその通りに動くかを自分で確かめてくれる仕組みもあります。

途中で「型（値の種類）は合っているのに、動かすと壊れる」という危ないバグも見つけて直しました。テストを先に用意していたおかげで捕まえられたものです。

いまの正直な状態

触って動く、小さな言葉ができました。ただし、これはまだ始まりです。本物の言語は何年もかかりますし、多くの人に使われるかどうかはまったく別の話です。そもそもAIはこの新しい言葉をまだ「習っていない」（学習していない）という根本的な壁も残っています。

それでも、よく設計されていて実際に動く言葉を、自分の手で作りきること。それ自体をこのプロジェクトの目的にして、進めています。

これから

名前付きのまとまり（住所や座標のように、いくつかの値を一組で扱う仕組み）を足すか、あるいは実際にいろいろ書いてみて、次に不便なところを探すか。どちらにしても、測って、確かめて、少しずつ進めます。